

【社会的選択理論】

1. 社会的選択理論とは

→ 社会を構成する個人たちの選好を民主的に集計して、「社会の選好」を作ることができるかを分析
前提

- ・ 社会は $\{1, 2, \dots, N\}$ という個人の集合であるとする.
- ・ 社会的選択対象の集合を X とする(たとえば, 税率, 資源配分など).
- ・ 各個人 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ は, X 上に選好 $\succsim_i$ をもっている.

記号の定義

$a \sim_i b \iff i$ さんにとって a と b は無差別 (どちらでもよい).

$a \succ_i b \iff i$ さんは b より a を厳密に好む (強い選好).

$a \succeq_i b \iff a \sim_i b$ or $a \succ_i b$: i さんにとって a は b より悪くない (弱い選好).

ここで, a, b は X 上の選択対象である.

各個人 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ がもつ選好 $\succsim_1, \succsim_2, \dots, \succsim_N$ を集計して, 社会的選好 $\succsim$ をつくりたい. つまり,

$$f: (\succsim_1, \succsim_2, \dots, \succsim_N) \mapsto \succsim$$

のような関数 f (社会的厚生関数: social welfare function) を構成したい, というのが社会的選択理論の目標である. 以降では, 添字のない選好 $\succsim, \succ$ は社会の選好であるとする.

〈注意〉各個人 i の選好 $\succsim_i$ は, 「弱順序」であればどのようなものでもよいとする. 弱順序とは, 以下の性質を満たす選好のことをいう.

完備性 任意の選択対象 $a, b \in X$ に対して, $a \succeq_i b$ または $b \succeq_i a$ または $a \sim_i b$ が成立する.

推移性 任意の選択対象 $a, b, c \in X$ に対して, $a \succeq_i b$ かつ $b \succeq_i c$ ならば, $a \succeq_i c$ である.

2. 社会的厚生関数が満たすべき性質

R を各個人がもち得るすべての選好を集めた集合とすると, 集計ルール(社会的厚生関数)は,

$$f: \underbrace{R \times R \times \dots \times R}_{N \text{ times}} \rightarrow \text{値域}$$

という関数になる. この関数を構成するうえで, 満たしてほしい性質がいくつかある.

(a) 広汎性(Universal Domain)

すべての個人にあらゆる弱順序を選好としてもつことを許すこと. つまり, 社会的厚生関数 f の定義域が X 上のすべての弱順序の集合であるとき, f は広汎性を満たすという.

(b) 社会的選好の合理性

f の値域は, X 上の弱順序の集合でなければならない.

(c) 全員一致条件(Weak Pareto 条件)

$$\forall a, b \in X, \forall (\succsim_1, \succsim_2, \dots, \succsim_N) \in R^n, (\forall i \in \{1, 2, \dots, N\}, a \succ_i b) \implies a \succ b.$$

つまり, 任意の選択対象 $a, b \in X$ に対して, 全員が a より b を厳密に好むならば, 社会も a を b より厳密に上とするべきである, ということ.

(d) 非独裁性

$$\nexists d \in \{1, 2, \dots, N\} \text{ s. t. } \forall (\succ_1, \dots, \succ_d, \dots, \succ_N), \forall a, b \in X, a \succ_d b \implies a \succ b.$$

つまり、 d 以外の人の選好に関係なく、 d の選好が社会の選好となるような d は存在しない、ということ。

(e) 無関係な選択対象からの独立性 (Independence from Irrelevant Alternatives, 以降 IIA とかく)

$$\forall a, b \in X, \forall (\succ_1, \succ_2, \dots, \succ_N), \forall (\succ'_1, \succ'_2, \dots, \succ'_N), (\forall i, a \succ_i b \iff a \succ'_i b) \implies (a \succ b \iff a \succ' b).$$

つまり、人々の選好の組 $(\succ_1, \succ_2, \dots, \succ_N)$ が $(\succ'_1, \succ'_2, \dots, \succ'_N)$ に変化したとしても、 a と b の間の選好は誰も変えていないならば、 a と b の間の社会的選好も変わってはいけない、ということ。

Arrow の一般可能性定理

選択対象の数が 3 以上の有限個であるとき、上記(c), (d), (e)をすべて満足するような社会的厚生関数

$$f: \underbrace{R \times R \times \dots \times R}_{N \text{ times}} \rightarrow R$$

は存在しない。

上記の定理の例として、全員一致条件と IIA を満たすように社会的厚生関数 f を構成しようとする
と、非独裁性が満たされないことを確認しよう。

状況は以下の通りとする。

- ・社会は Aさんと Bさんの 2人で構成されている。
- ・社会的選択対象の集合は $X = \{a, b, c\}$ であるとする。
- ・個人の選好、社会の選好ともに無差別はないとする。つまり、Aさん、Bさんともに、

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$$

のいずれかの選好をもつとし、社会的選好も上記のいずれかであるとする。上から順に順位が高いことに注意せよ。

上記の設定のもと、36通りの選好の組 $(\succ_A, \succ_B)$ について社会的順序を決める。

社会的厚生関数 $f: (\succ_A, \succ_B) \rightarrow \succ$ は、全員一致条件および無関係な選択対象からの独立性を満たすとする。

また、

$$f \left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix} \right) \implies b \succ c \quad (*)$$

と仮定する。つまり、ここでは、2つの選択対象が対立したとき、Aさんの意見が通るとする。

〈注意〉これは場合分けなので、2つの選択対象が対立したとき、Bさんの意見が通るとしても同様に説明できる。

以上を踏まえ表を埋めると次のようになる。なお、青色、赤色で着色した部分は、それぞれ**全員一致条件**、**無関係な選択対象からの独立性**を用いて導出したことを示す。

$\succ_A \setminus \succ_B$	$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$a \succ b, a \succ c$ $b \succ c$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$a \succ c, b \succ c$ $a \succ b$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$b \succ c$ $a \succ c$ $a \succ b$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$a \succ b$ $b \succ c$ $\Rightarrow a \succ c$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$	$b \succ c$ $a \succ c$ $a \succ b$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}$						$c \succ b$ $a \succ c$ $\Rightarrow a \succ b$ $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}$
$\vdots$						

他の箱もすべて埋めると, A さんが独裁者となっていることがわかる. また, (*) の仮定を

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}\right) \Rightarrow c \succ b$$

とすると, 今度は B さんが独裁者となる.

したがって, 非独裁性は満たされない.

多数決ルール, 満場一致ルール, 独裁者ルールなどよく知られている集計ルールは Arrow の一般可能性定理に抵触している. そこで, f の定義域を狭める(個人の選好を制限する)ことによって, (c), (d), (e)をすべて満足するような社会的厚生関数 f を構成できないかを考える.

各 i さんは「短峰的(single-peaked)な選好」しか許されないとすることで, f の定義域を狭めることを考える.

短峰的な選好

選択肢を何らかの順序で直線上に並べる. 各個人は「最も好ましい」選択肢をただ一つもち, 「最も好ましい」選択肢から離れれば離れるほど効用が下がるとする. このような選好を短峰的(single-peaked)な選好という.

例えば, 選択対象が a, b, c の 3 個であり, $a-b-c$ という順に並べるとする. このとき, 短峰的な選好しか許されていない i さんは,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}$$

という選好はもてるが、

$$\begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ c \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ab \\ c \end{pmatrix}, (abc)$$

という選好はもてない.